



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

INFORMATIQUE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Analyse des données biomédicales	6				
02	Collection des données avec EXCEL	8				
03	Organisation des données collectées dans SPSS	10				
04	Prétraitement des données	12				
05	Analyse des relations entre les variables statistiques	14				
06	Distributions de probabilité avec SPSS	16				

ANALYSE DES DONNÉES BIOMÉDICALES

I. INTRODUCTION

- L'analyse des données biomédicales permet d'identifier des modèles de maladies, développer des modèles prédictifs, faciliter le développement de médicaments, permettre une médecine personnalisée et intégrer des données multi-sources pour une vision complète de la santé des patients.

II. SCIENCE DES DONNÉES

II.1 Définition

- Domaine interdisciplinaire combinant méthodes statistiques et informatiques pour extraire, traiter, analyser, visualiser et interpréter des ensembles de données volumineux et complexes.
- Objectif : transformer les données en informations exploitables pour éclairer la prise de décision.

II.2 Méthodologie (6 étapes itératives)

1. Collecte : identification et stockage des données
2. Préparation : nettoyage, transformation, prétraitement
3. Analyse exploratoire (EDA) : visualisation (histogrammes, boîtes à moustaches, matrices de corrélation) pour découvrir modèles et anomalies
4. Ingénierie des caractéristiques : sélection et transformation des variables pertinentes
5. Sélection et validation des modèles : entraînement et évaluation
6. Déploiement : intégration en environnement de production

III. MÉDECINE COMPUTATIONNELLE

III.1 Définition

- Domaine interdisciplinaire alliant informatique, mathématiques, ingénierie et médecine pour développer des outils et modèles informatiques améliorant diagnostic, traitement et soins aux patients.
- Vise une médecine personnalisée et précise.

III.2 Domaines d'application (8 domaines)

1. Imagerie médicale (IRM, scanner, radiographie)
2. Génomique et médecine personnalisée
3. Dossiers de santé électroniques (DSE)
4. Découverte et développement de médicaments
5. Essais cliniques
6. Santé publique (épidémies, prévention)
7. Dispositifs médicaux et capteurs
8. Informatique de santé

IV. SCIENCE DES DONNÉES EN MÉDECINE COMPUTATIONNELLE

- Rôle essentiel pour extraire des informations des données médicales (DSE, imagerie, génomique, appareils portables) via apprentissage automatique, modélisation statistique et exploration de données. Permet modèles prédictifs, identification des facteurs de risque et personnalisation des traitements.

IV.1 Données Biomédicales

- Toute donnée liée à la santé humaine et à la biologie (dossiers patients, essais cliniques, génomique, imagerie).
- Soulève des préoccupations éthiques et de confidentialité nécessitant des réglementations strictes.

IV.2 Outils d'analyse

Catégorie	Outils
Statistiques	R, SAS, Python, SPSS
Visualisation	Tableau, MATLAB, Excel
IA / Apprentissage automatique	TensorFlow, Keras
Génomique	GATK, SAMtools, Picard
Imagerie	ImageJ, OsiriX
Analyse de réseau	Cytoscape, Gephi
Traitement du langage naturel	PubMed, MetaMap

IV.3 Excel

- Avantages : saisie, tri, filtrage, calculs de base, tableaux et graphiques simples
- Limites : nombre limité de lignes/colonnes, pas de fonctions statistiques avancées intégrées

IV.4 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

- Interface conviviale pour analyses statistiques (tests t, ANOVA, régression, analyse factorielle, clustering)
- Outils de gestion et transformation des données
- Adapté aux données d'enquête et d'essais cliniques

COLLECTION DE DONNÉES AVEC EXCEL

I. INTRODUCTION

- La collecte de données est essentielle en recherche biomédicale pour comprendre les maladies et développer de nouveaux traitements.
- Excel est un outil polyvalent pour créer des feuilles de calcul structurées, avec validation des données, formules et modèles.

II. DÉMARRAGE EXCEL

- Menu Démarrer → Tous les programmes → Microsoft Office → Excel 2007
- Raccourci sur le Bureau recommandé.

III. TERMINOLOGIE

- Classeur : fichier Excel (extension .xlsx ou .xls).
- Feuille de calcul : 3 par défaut (Feuil1, Feuil2, Feuil3).
- Colonnes : 16 384 (lettres A à XFD);
Lignes : 1 048 576 (1 à 1048576).
- Cellule : intersection colonne/ligne (ex. D6).

IV. FENÊTRE EXCEL

1. Bouton Office : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Imprimer, etc.
2. Barre de titre : nom du classeur et boutons Réduire/Agrandir/Fermer.
3. Barre d'outils Accès rapide : Enregistrer, Annuler, Répéter (personnalisable).
4. Ruban : onglets fixes (Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision, Affichage) et contextuels (ex. Outils de graphique).
5. Zone de nom : affiche la cellule active.
6. Barre de formule : affiche/modifie le contenu de la cellule active.
7. Poignée de recopie : permet de recopier des données.

V. FICHIER XLS vs XLSX

Format	Lignes	Colonnes
XLS (Excel 97-2003)	65 536	256
XLSX (Excel 2007+)	1 048 576	16 384

VI. GESTION DES CLASSEURS

- Nouveau : Bouton Office → Nouveau ou [Ctrl]+[N].
- Ouvrir : Bouton Office → Ouvrir ou [Ctrl]+[O].
- Enregistrer : [Ctrl]+[S] ou Bouton Office → Enregistrer.
- Enregistrer sous : [F12] (nom, dossier, type .xlsx par défaut).

VII. CELLULE ACTIVE ET PLAGE

- Cellule active : bordure marquée (A1 par défaut).
- Plage : rectangle de cellules (ex. A1:B3, C1:E3).

VIII. SAISIE DES DONNÉES

1. Texte :
 - aligné à gauche.
 - [Alt]+[Entrée] pour saut de ligne.
 - apostrophe ' pour forcer le texte (ex. "Médecine").
2. Nombre :
 - aligné à droite.
 - négatif avec "-" ou parenthèses.
 - $32e9 = 32 \times 10^9$.
3. Date :
 - alignée à droite.
 - formats jj/mm/aaaa ou jj-mm-aaaa.
 - [Ctrl]+[;] pour date du jour.

IX. SÉRIES DE DONNÉES

- Utiliser la poignée de recopie pour incrémenter (ex. Patient, Date).

X. VALIDATION DES VARIABLES STATISTIQUES

A. Variable quantitative (numérique)

- continue (poids) ou discrète (nb d'enfants).
- Validation :
 - Données → Validation des données.
 - Autoriser : Nombre entier ou Décimal.
 - Conditions (ex. supérieur à 0).

B. Variable qualitative (catégorielle)

- ordinale (taille tumeur) ou nominale (sexe).
- Validation :
 - Autoriser : Liste.
 - Source : homme; femme (séparés par ;).

Type de variable	Exemples
Quantitative continue	poids, taille, pression artérielle
Quantitative discrète	nombre d'enfants, nb de consultations
Qualitative ordinale	taille de tumeur (petite, moyenne, grande)
Qualitative nominale	sexe (homme, femme), groupe sanguin

ORGANISATION DES DONNÉES COLLECTÉES DANS SPSS

I. INTRODUCTION

- SPSS est un logiciel puissant pour l'organisation, l'analyse et la visualisation des données en recherche sociale et biomédicale.

II. ENVIRONNEMENT SPSS

- Composants principaux :
 - Barre de titre : nom du fichier et de l'application
 - Barre de menus : accès aux commandes (Fichier, Édition, Affichage, Données, Transformer, Analyser, Graphiques, Utilitaires, Fenêtre, Aide)
 - Barre d'outils : raccourcis vers les commandes fréquentes
 - Éditeur de données : colonnes = variables, lignes = observations
 - Onglets : Vue des données (données brutes) / Vue des variables (métadonnées)
 - Barre de statut : informations sur l'état

III. MANIPULATION DES DONNÉES

- Trois composants : observations (lignes), variables (colonnes), métadonnées (définitions)

3.1 Définition des métadonnées (Vue des variables)

- 11 caractéristiques d'une variable :

N°	Caractéristique	Description
1	Nom	court, sans espaces, sans accents, commence par une lettre, unique
2	Type	numérique, texte, date, devise, etc.
3	Largeur	nombre de caractères d'affichage
4	Décimales	chiffres après la virgule
5	Libellé	description longue de la variable
6	Valeurs	étiquettes pour les codes (ex : 1 = Homme, 2 = Femme)
7	Manquant	codes pour données absentes (ex : -99 = "Ne sait pas")
8	Colonnes	largeur d'affichage
9	Align	position du texte
10	Mesure	Nominale, Ordinale ou Échelle
11	Rôle	(optionnel)

IV. SAISIE DES DONNÉES

- Définir les variables dans l'onglet Vue des variables
- Saisir les valeurs dans l'onglet Vue des données

V. GESTION DES FICHIERS

- Sauvegarde :
Fichier → Enregistrer (Ctrl+S)
→ format .sav
- Ouverture :
Fichier → Ouvrir → Données (Ctrl+O)
- Importation :
depuis Excel, CSV, texte, bases de données, etc.

VI. IMPORTATION EXCEL

1. Fichier → Ouvrir → Données
2. Sélectionner le type Excel (*.xls, *.xlsx)
3. Choisir le fichier → Ouvrir
4. Valider dans la boîte de dialogue